Reinforced Concrete and Steel Structures

Sung-Yong Kim[1]

September 29, 2023

[1] Associate Professor, School of Architecture
Changwon National University

2. 건축구조의 원리

자유물체도**(free body diagram)**: 물체에 작용하는 외력(하중과 반력)을 도식적으로 표현한 그림.

- 정적평형을 이룬 경우, 모든 외력의 합은 0 (개념적으로 자명함).
- 반드시 전체 구조물이 도식화되어야 하는 것은 아님. 구조물을 절단하여 절단된 부재에 가해지는 외력을 얻을 수 있고, 이 부재에 가해지는 외력으로부터 부재에 발생할 저항력인 내력을 구하여 "구조를 해석"함.

Figure 1: 자유물체도 작성의 일례(전체 시스템의 자유물체도로부터 반력(R, M) 결정 $\rightarrow$ 외력이 밝혀진 부분에서부터 구조물을 부분구조물로 절단 $\rightarrow$ 부재에 가해지는, 부분구조물의 정적평형을 확보하기 위한 외력(P) 산정 $\rightarrow$ 부재 내부에 발생하는 내력 및 단면에 작용하는 응력 산정)

Figure 2: 자유물체도 작성의 일례(전체 시스템의 자유물체도로부터 반력(R, M) 결정 $\rightarrow$ 외력이 밝혀진 부분에서부터 구조물을 부분구조물로 절단 $\rightarrow$ 부재에 가해지는, 부분구조물의 정적평형을 확보하기 위한 외력(P) 산정 $\rightarrow$ 부재 내부에 발생하는 내력 및 단면에 작용하는 응력 산정)

예제01: 보의 전단력과 모멘트 산정

Q 아래와 같은 하중과 반력을 받는 구조물이 주어졌을 때, 산정된 반력과 하중을 토대로 a, b, c와 d지점에 작용하는 전단력과 모멘트를 결정하라.

Figure 3

A (a 지점) $V_a = R_1 = P/4, M_a = -PL/8$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_1 - V_a = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at a)} \rightarrow R_1 \times L/2 + M_a = 0$$

(b 지점) $V_b = R_1 = P/4, M_b = -3PL/16$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_1 - V_b = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at b)} \rightarrow R_1 \times 3L/4 + M_b = 0$$

Figure 4

A (c 지점) $V_c = R_2 = 3P/4, M_c = -PL/8$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_2 - V_c = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at c)} \rightarrow R_2 \times L/4 + M_c = 0$$

(d 지점) $V_d = R_2 = 3P/4, M_d = 0$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_2 - V_d = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at d)} \rightarrow R_2 \times 0 + M_d = 0$$

Figure 5

Figure 6: 모멘트 부호 규칙

Figure 7: 전단력 부호 규칙

예제02: 보의 전단력과 모멘트선도 작성

Q 아래와 같은 하중과 반력을 받는 구조물이 주어졌을 때, 산정된 반력과 하중을 토대로 $0 \leq x \leq L$ 지점에 작용하는 전단력과 모멘트를 부호규약을 고려하여 산정하고, 이를 그림으로 나타내어라.

Figure 8

A

$(0 \leq x \leq 3L/4)\ V = R_1 = 3P/4, M = (P/4)x$

$$\Sigma F_y = 0\ \rightarrow R_1 - V = 0$$

$$\Sigma M = 0\ \text{(at } x\text{)} \rightarrow R_1 \times x + M = 0$$

$(3L/4 \leq x \leq L)\ V = -R_2 = -3P/4 = 3P/4, M = 3/4P(L - x)$

$$\Sigma F_y = 0\ \rightarrow R_2 + V = 0$$

$$\Sigma M = 0\ \text{(at d)} \rightarrow M - R_2 \times (L - x) = 0$$

Figure 9: 전단력과 모멘트 계산과정

A

$(0 \leq x \leq 3L/4)\ V = R_1 = 3P/4, M = (P/4)x$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_1 - V = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at } x\text{)} \rightarrow R_1 \times x + M = 0$$

$(3L/4 \leq x \leq L)\ V = -R_2 = -3P/4 = 3P/4, M = 3/4P(L - x)$

$$\Sigma F_y = 0 \ \rightarrow R_2 + V = 0$$

$$\Sigma M = 0 \ \text{(at } x\text{)} \rightarrow M - R_2 \times (L - x) = 0$$

Figure 10: 전단력선도(좌)와 모멘트선도(우)

예제03: 캔틸레버의 전단력과 모멘트선도 작성

Q 아래와 같은 하중과 반력을 받는 구조물이 주어졌을 때, 산정된 반력과 하중을 토대로 $0 \leq x \leq L$ 지점에 작용하는 전단력과 모멘트를 부호규약을 고려하여 산정하고, 이를 그림으로 나타내어라.

A

Figure 11: 전단력선도(좌)와 모멘트선도(우)

예제04: 보의 전단력과 모멘트선도 작성

Q & A 아래와 같은 하중과 반력을 받는 구조물이 주어졌을 때, 산정된 반력과 하중을 토대로 $0 \leq x \leq L$ 지점에 작용하는 전단력과 모멘트를 부호규약을 고려하여 산정하고, 이를 그림으로 나타내어라.

Figure 12: A cantilevered building

Figure 13: A solar support structure

Figure 14: Different beam types I

Figure 15: Different beam types II

Figure 16: High-rise buildings

Case study I: Eiffel tower

Figure 17: Eiffel tower

Case study I: Eiffel tower

Figure 18: Eiffel tower: geometry (adapted from Billington and Mark 1983)

Case study I: Eiffel tower

Table 1: Geometrical properties of Eiffel tower estimated (adapted from Billington and Mark 1983)

Location	Height, m	Width, m	β, deg
Support	0	100	18.4
First platform	57	66	15.1
Second platform	116	37	11.6
Intermediate platform	196	12	6.6
Top platform	276	1	1.5
Top	300	0	0

Case study I: Eiffel tower

에펠탑의 총 중량은 약 84,000 kN (8,400 ton)

자중은 균등하게 분포하지 않고, 각 플랫폼 별로 아래와 같이 주어짐

Figure 19: Eiffel tower, dead load idealization (adapted from Billington and Mark 1983)

Case study I: Eiffel tower

적재하중(활하중)은 첫/두 번째 플랫폼이 지배적이며, 다른 플랫폼의 적재하중은 무시할 수 있을 정도로 작다고 가정

Figure 20: Eiffel tower, live load idealization (adapted from Billington and Mark 1983)

Case study I: Eiffel tower

풍하중은 일반적으로 상층으로 갈 수록 그 크기가 커지는 곡선형태를 띄나,
단순화를 위해 균일한 하중이 가해진다고 가정

Figure 21: Eiffel tower, live load idealization (adapted from Billington and Mark 1983)

Case study I: Eiffel tower

Figure 22: Eiffel tower, live load idealization (adapted from Billington and Mark 1983)